



בית דגן שכונה דרומית

בחינת השלכות תחבורתיות

אפריל 2019



אליה הנדסה

ד"ר אליה בן שבת
הנדסת תחבורה, תנועה ובקרה

תוכן העניינים



1.	תקציר	3
2.	רקע	4
3.	תיאור הפרויקט המוצע	5
3.1	מיקום במרחב ומערכת הכבישים	5
3.2	מטרת הבדיקה	6
3.3	תחום השפעה	7
3.4	היצע תחבורה ציבורית בסביבה	8
4.	הנחות הניתוח התחבורתי	11
4.1	מתודולגיה	11
4.2	ריכוז ההנחות	12
5.	ניתוח המצב הקיים	14
6.	תחזית נסיעות לשנת 2040	15
6.1	תרחיש א' – 100% מימוש, ללא חניון חנה וסע סמוך לחניון שפירים	18
6.2	תרחיש ב' – 100% מימוש עם חניון "חנה וסע" סמוך לחניון שפירים של הנתיב המהיר (ללא חיבור לכ"ר)	20
6.3	תרחיש ג' – 100% מימוש <u>ללא</u> חיבור רחוב הורד לקמפוס התעסוקה	22
6.4	תרחיש ד' – בדיקת רגישות למחלף כפר חב"ד	24
7.	מסקנות והמלצות	26
7.1	מימוש מלא	26
7.2	שלביות פיתוח	26
7.3	המלצות	27

1. תקציר

בימים אלו מקודמת תוכנית מפורטת לבניית שכונה חדשה בדרום בית דגן. תוכנית זו מתוכננת להכיל כ-2,000 יח"ד, כ-9,630 מ"ר מסחר וכ-19,000 מ"ר לתעסוקה.

שקלול נתוני הפיתוח לצד ההיצע התחבורתי המתוכנן מעלה כי בשעת שיא בוקר ממוצעת, יוצרו בשכונה 2,891 נסיעות יר"מ – 1,856 יצירות ו-1,036 משיכות.

בדיקת השלכות תחבורתיות (להלן: בה"ת) זו מתמקדת בתפקוד מערכת הדרכים במרחב השכונה ובחיבורים לרשת היישוב ורשת הכבישים הבינעירוניים הסמוכים ליישוב. הבדיקה מבוססת על מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב. על בסיס הנתונים הקיימים ועל בסיס ההנחות לגבי הנסיעות העתידיות נקבעו רמות שרות של רשת הכבישים באזור.

הבחינה כללה התייחסות לטיטות תוכנית המתאר של בית דגן ולפיתוח התחבורתי בסביבתה.

ברקע הבדיקה ישנה התייחסות להיצע התחבורה הציבורית הקיים והמתוכנן - מת"צ על כביש 412, קו מטר 1 (צהוב) אשר יעבור בצומת בית דגן והקו הירוק של הרכבת הקלה שצפוי להגיע סמוך למחלף בית דגן.

מניתוח המצב הקיים, עולה כי ישנה רמת שרות גבוהה בכבישים הפנימיים בבית דגן. קיימים עומסי תנועה מסויימים ביציאות מבית דגן לכיוון צומת בית דגן ולכיוון מחלף שפירים.

לקראת 2040 – בשקלול הוספת מחלפון כפר חב"ד וחיבור רחוב הורד לקמפוס התעסוקה, במרבית רחובות היישוב רשת הדרכים העירונית מתפקדת ברמת שרות טובה. ישנה פגיעה ברמת השרות בחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין לכיוון מחלף שפירים. פגיעה נוספת מתרחשת ברחוב היובל-רמב"ן. בתוך השכונה הנבחנת, רמות שירות גבוהות למעט היציאה לכיוון מחלפון כפר חב"ד.

בהינתן פיתוח מלא של התכנית לקראת 2040, ישנו צורך להבטיח חתך דרך 1+1 עם מפרדה בכל צירי התנועה המאספים: רחובות היובל, רמב"ן, טרומפלדור, מנחם בגין ובחיבור רחוב הורד לקמפוס התעסוקה החדש.

כחלק מהבה"ת נבדקה ההשלכה התחבורתית של רשת הרחובות המוצעת, שאינה כוללת דרך מאספת דרום-מזרחית כפי שמציעה טיטות תכנית המתאר. הבדיקה מעלה כי במימוש מלא בשנת 2040 קיים צורך בדרך המאספת המוצעת או בשינוי חתך רחובות בתוך השכונה הנבחנת, כך שיקלו על העומסים הצפויים בציר היובל-רמב"ן – רח' משני כיום שצפוי להפוך לעורק תנועה עיקרי בין צפון ודרום היישוב.

2. רקע



בימים אלו מקודמת תוכנית מפורטת לבניית שכונה חדשה ביישוב בית דגן. תוכנית זו מתוכננת להכיל 2,000 יח"ד, 9,630 מ"ר מסחר ו-19,000 מ"ר לתעסוקה.

במקביל מקודמות ומפותחות באזור עוד מספר תוכניות:

1. תמ"א 1/1/א/47 - מחלף בית דגן (תכנית מאושרת 23.8.18)

2. תמ"א 1/2/א/47 - מחלפון כפר חב"ד - במסגרתו מתוכננת כניסה דרומית נוספת לבית דגן (מופקדת)



3. מח/150 - חניון "חנה וסע" מחלף שפירים (תכנית מאושרת 16.3.2008). במסגרת התוכנית מתוכננת תחנת רכבת במחלף, במקום זה בכפר חב"ד;

4. תמ"א 1/ב/47 - מחלף שפירים (שימוע התנגדויות)

5. תמ"א 2/א/2 - לא-מק - מחלף נתב"ג מערב (כפר חב"ד) (מאושרת 23.8.19)

6. תמ"א 4/א/23 - מתע"ן גוש דן (הקו הכחול) (מאושרת 5.1.2011)

7. תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון (מאושרת 29.7.18)



8. תמ"מ 42/12/3 - מערכת דרכים מחוץ מרכז (קבלת תכנית 18.2.19)

9. תמ"א 42 - תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית (בהכנה)

10. תת"ל 66 חנה וסע שפירים (מאושרת 6.12.15)

11. מ/מ/1/2058 שכונת הבאר (פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית)

12. תכנית 455-0431361 קמפוס תעסוקה בית דגן (החלטה בדיון במועצה הארצית)





3.2 מטרת הבדיקה

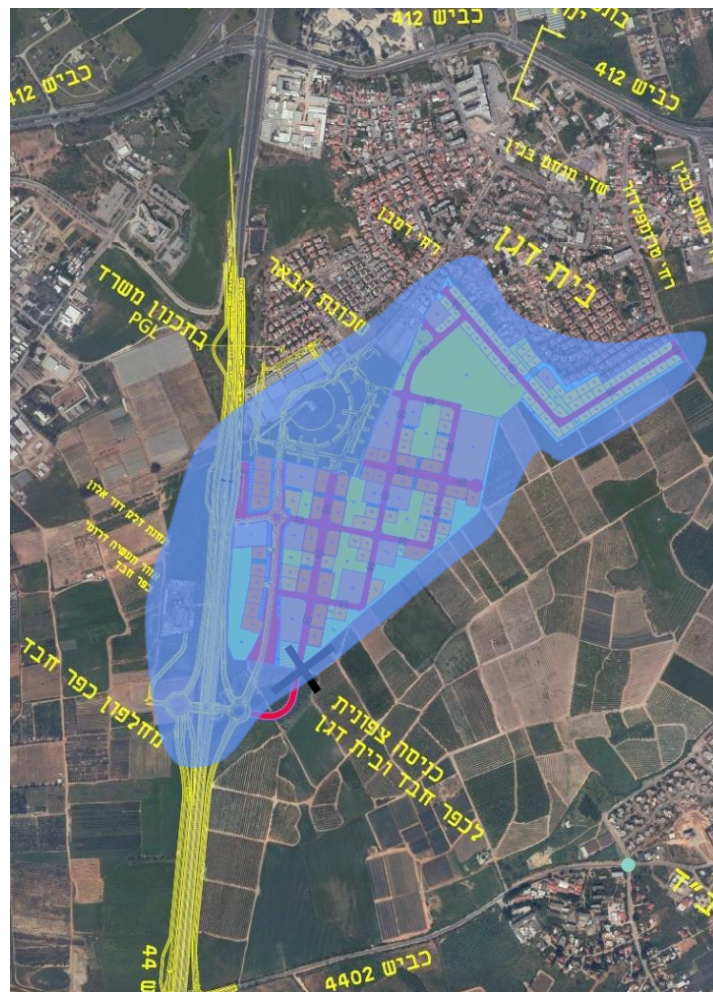
מטרת בדיקת השלכות תחבורתיות (בה"ת) היא לספק למוסדות התכנון, האחראים על בחינה ואישור התוכנית המבוקשת – מידע מקיף ככל האפשר ביחס לפתרונות תחבורתיים המוצעים והצעות לשיפור מערכות התחבורה במרחב.

במסגרת זו, הבה"ת מנתחת את תפקוד מערכת התחבורה בסביבת פרויקט הן במצב הקיים והן במצב העתידי עם הפיתוח. הבה"ת בודקת האם רשת הדרכים והצמתים הקיימים והמתוכננים יוכלו לשאת את תוספת הביקושים לנסיעות שיווצרו כתוצאה מהבינוי.

בהתאם למסקנות הבדיקה, כוללת הבה"ת הצעה לפתרונות אפשריים לסוגיות בעייתיות העולות מן הניתוח.



מפה 2: תחום ההשפעה התחבורתי של הפיתוח המוצע בקרית המסלול





3.4 היצע תחבורה ציבורית בסביבה

בבית דגן עוברים 5 קווי אוטובוס בינעירוניים, המבצעים 75 נסיעות יומיות ו-5 נסיעות בשעת שיא בוקר (7:00-8:00).

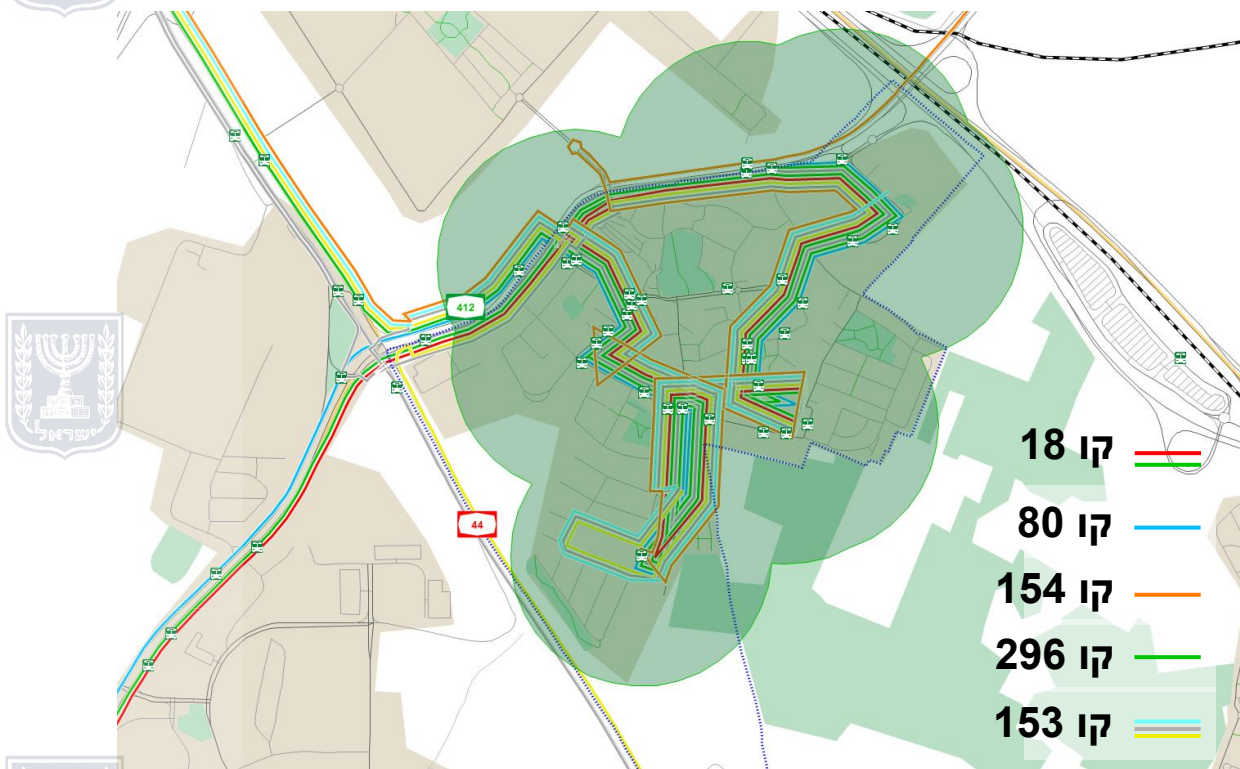
מרבית הקווים מבצעים מסלול זהה בתוך בית דגן, דרך הרחובות: מנחם בגין-קפלן-הגולן-היובל-יסמין-כלנית-חבצלת-היובל-הזית-שבזי-מנחם בגין.

קו 153 זהה במסלולו למעט העובדה כי הוא נכנס לרחובות לילך, רקפת ויסמין בשכונת 'נקודת חן' הדרומית. כיסוי שירות במרחק הליכה של 350 מ' מתחנות האוטובוס - מכסה את כלל היישוב.

לצד זאת, בית דגן בולטת בשימוש ברכב פרטי כאמצעי תחבורה עיקרי, עם רמת מינוע של 340 כל רכב פרטיים ל-1,000 תושבים (הממוצע הארצי הינו 300).



מפה 4: כיסוי שירות, מרחק 350 מ' מהתחנה, מצב קיים



בנוסף, מתוכננים במרחב פרויקטי תח"צ:

מת"צ על דרך 412 - יאפשר רמת שירות גבוהה לתחבורה ציבורית בכל שעות היום;

קו מטרו 1 (צהוב) - אשר יעבור בצומת בית דגן, יקשר בין כפר סבא/רעננה בצפון לרמלה/רחובות בדרום בעוברו בלב מטרופולין תל אביב. הקו יאפשר הגעה מהירה לאזורי התסוקה ומרכזי הפעילות במטרופולין, בין היתר באמצעות קישור לקווים אחרים - הרכבת הקלה וקווי המטרו 2 ו-3.

בנוסף, **הקו הירוק של הרכבת הקלה** צפוי להגיע סמוך למחלף בית דגן.

הקמת מסופים ביישוב, תאפשר תפעול קווים עירוניים באופן יעיל ובתזמון עם קו המטרו והקו הירוק.



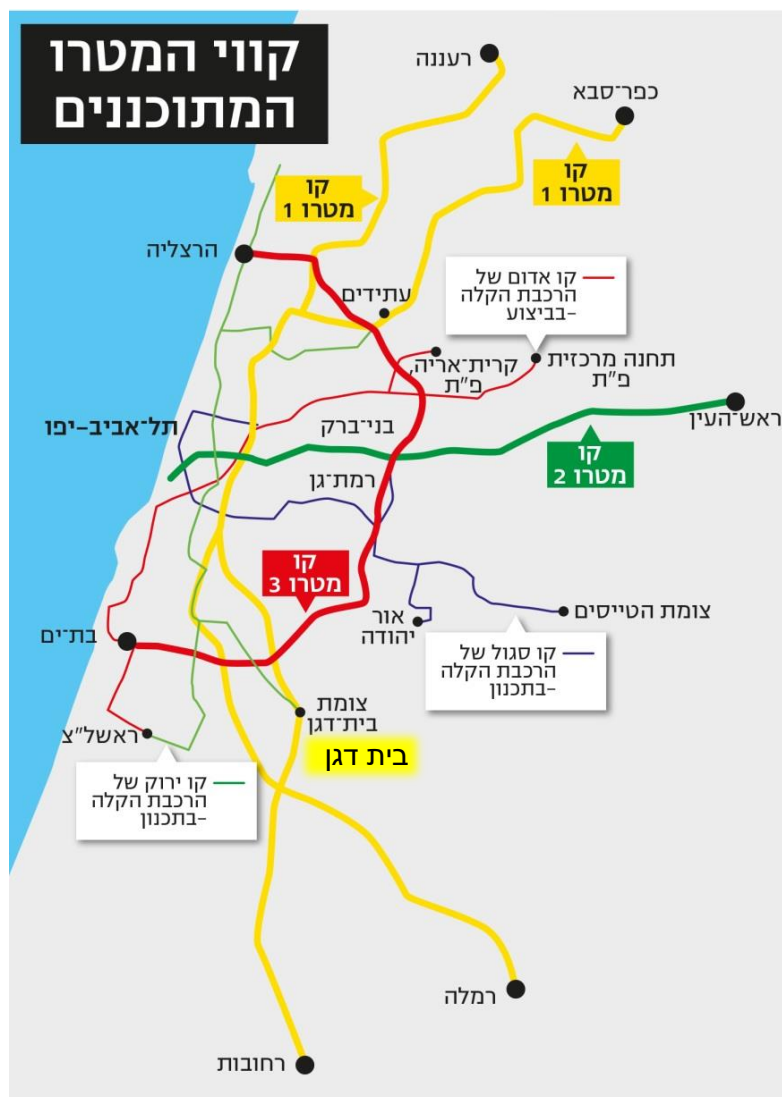


בחניון שפירים (הנתיב המהיר) קיים כיום מסוף המאפשר שירות תח"צ מהיר, בעיקר לירושלים ולתל אביב דרך הנתיב המהיר. עם זאת, אין כיום גישה מתוך בית דגן לחניון שפירים, בו ממוקם המסוף.

פרויקט הסעת ההמונים האלו אינם עוברים בבית דגן עצמה ויצריכו את רוב התושבים לנסיעה נוספת אל תחנת המתע"ן. נסיעה זו תתבצע בדרך כלל ברכב פרטי. על פי נתוני מודל תל אביב, הפיצול לתחבורה ציבורית הוא נמוך ביחס למרחב ועומד על כ-25% ב-2040. על פי נתוני הלמ"ס (2008) רק כ-16% מתושבי דגן נוסעים לעבודה בתחבורה ציבורית, כמחציתם בהסעות מאורגנות.

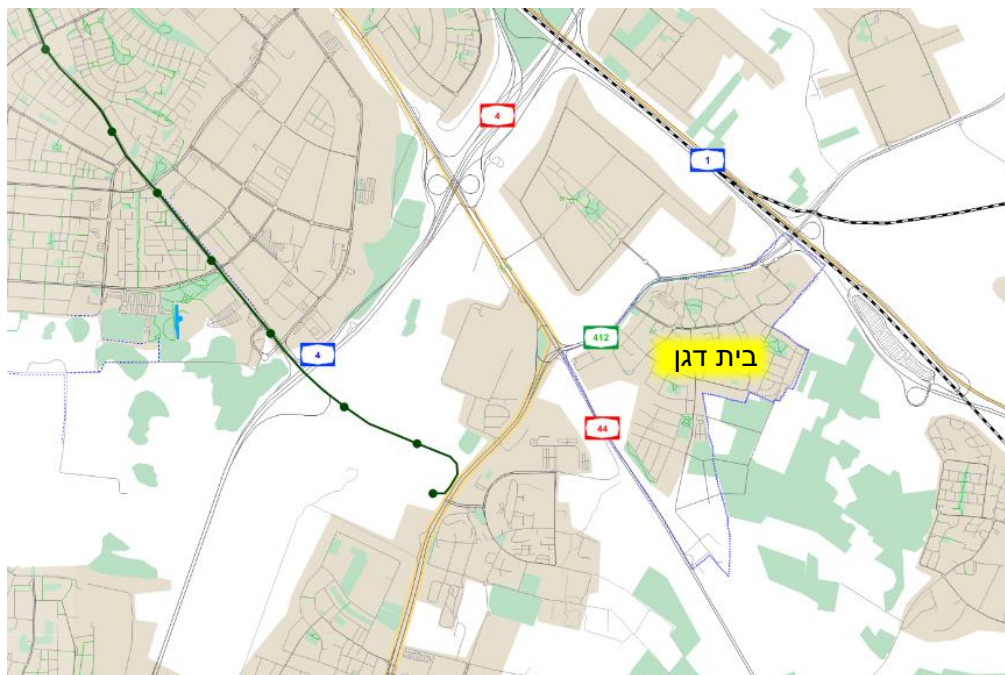
המפה שלהלן מציגה את צירי התח"צ המתוכננים במרחב הנבחן:

מפה 5: צירי מסרו מתוכננים





מפה 6: הקו הירוק של הרכבת הקלה





4. הנחות הניתוח התחבורתי

4.1 מתודולוגיה

בדיקת ההשפעות התחבורתיות לפיתוח המוצע בבית דגן הינה מערכתית. לפיכך, ובהתאם לתחום ההשפעה של המתחם, רשת הדרכים הנכללת בבדיקה בנויה ממערכת הכבישים העירונית והבינועירנית הסמוכה.

רשת הדרכים העירונית כוללת את המרכיבים הבאים:

1. רשת הכבישים במצב הקיים;
2. רשת הכבישים על פי תוכנית המתחם;



הבחינה למצב הקיים מבוססת על נתוני תכנית המתאר של בית דגן (2018). הבחינה לשנות היעד מבוססת על מודל הצבת תנועה (traffic assignment). הניתוח כולל תחזית נפחי תנועה וסיווג של הדרכים לרמות שירות במצב הקיים ובשנות היעד. שעת שיא בוקר ממוצעת מהווה שיא בפעילות התחבורתית, ולכן משמשת כאינדיקציה לגבי אופי התכנון הנדרש.

רמת השירות מתבטאת בגודש של קטעי הרשת על פי היחס שבין הנפח לקיבולת $\left(\frac{Volume}{Capacity}\right)$. רמת תפקוד הרשת בתרחיש במצב הקיים מהווה נקודת ייחוס לצורך הערכת תפקוד רשת הדרכים בתרחיש עם הפיתוח המתוכנן.



תחזיות התנועה לתרחישים השונים מוצגות במפות הצבה. המפות מציגות את נפחי התנועה ואת רמות הגודש בקטעים השונים. להלן תיאור מצב התנועה, על פי רמות גודש בקטע הרשת:

סימון	V/C	תיאור
צהוב	< 0.75	זרימת תנועה רציפה
ירוק	0.75 - 0.9	מתנהלת בכבדות, עיכובים בצמתים
כחול	0.9 - 1.1	זרימת תנועה בלתי רציפה ותורים בצמתים
אדום	> 1.1	גודש תנועה



לצורך הניתוחים התנועתיים, נבחר מודל תל אביב אשר כולל תחזיות ל-2040 ומפורטים בו אזורי תנועה באזור ההשפעה ורשת הדרכים העירונית, ובכך מאפשר דיוק מירבי לתוצאות הבדיקה. על מנת לדייק את תוצאות הבדיקה ככל הניתן, הוגדרו אזורי התנועה חדשים בתחום ההשפעה וקודדה רשת הדרכים במתחם ובמרחב הסובב לו בהתאם לתוכניות הפיתוח והמצב הקיים.

אזורי התנועה במודל הינם תאי שטח המייצגים את השכונות הקיימות, השכונות המתוכננות ומוקדי המשיכה. אזורים אלו מאגדים שימושי קרקע (מגורים, תעסוקה, לימודים, שירותי ציבור וכדומה) או מאפייני אוכלוסייה דומים מבחינה חברתית-כלכלית.



4.2 ריכוז ההנחות

להלן ריכוז ההנחות אשר עומדות בבסיס חישוב הנסיעות הנוצרות והנמשכות בשכונה החדשה של בית דגן: פיתוח 2,000 יח"ד, 9,630 מ"ר מסחר ו-19,000 מ"ר לתעסוקה.

- בשקלול נתוני הפיתוח לצד ההיצע התחבורתי המתוכנן עולה כי בשעת שיא בוקר ממוצעת, ייווצרו בשכונה 2,891 נסיעות יר"מ – 1,856 יצירות ו-1,036 משיכות.

בלוח שלהלן מפורטות ההנחות לחישוב הנסיעות הנוצרות והנמשכות ע"י השכונה החדשה:

לוח 1: הנחות רקע לפיצול ולמקדמי יר"מ בבית דגן

משתנה	ערך	הערות
פיצול נסיעות ברכב פרטי	75%	מודל תל אביב
פיצול נסיעות בתחבורה ציבורית	25%	מודל תל אביב
מקדם מילוי	1.4	נוהל פר"ת
מקדם יר"מ לפי ספירות תנועה	1.05	-

לוח 2: הנחות רקע לחישוב סה"כ נסיעות נוצרות ונמשכות יח"ד ומסחר – שעת שיא בוקר ממוצעת

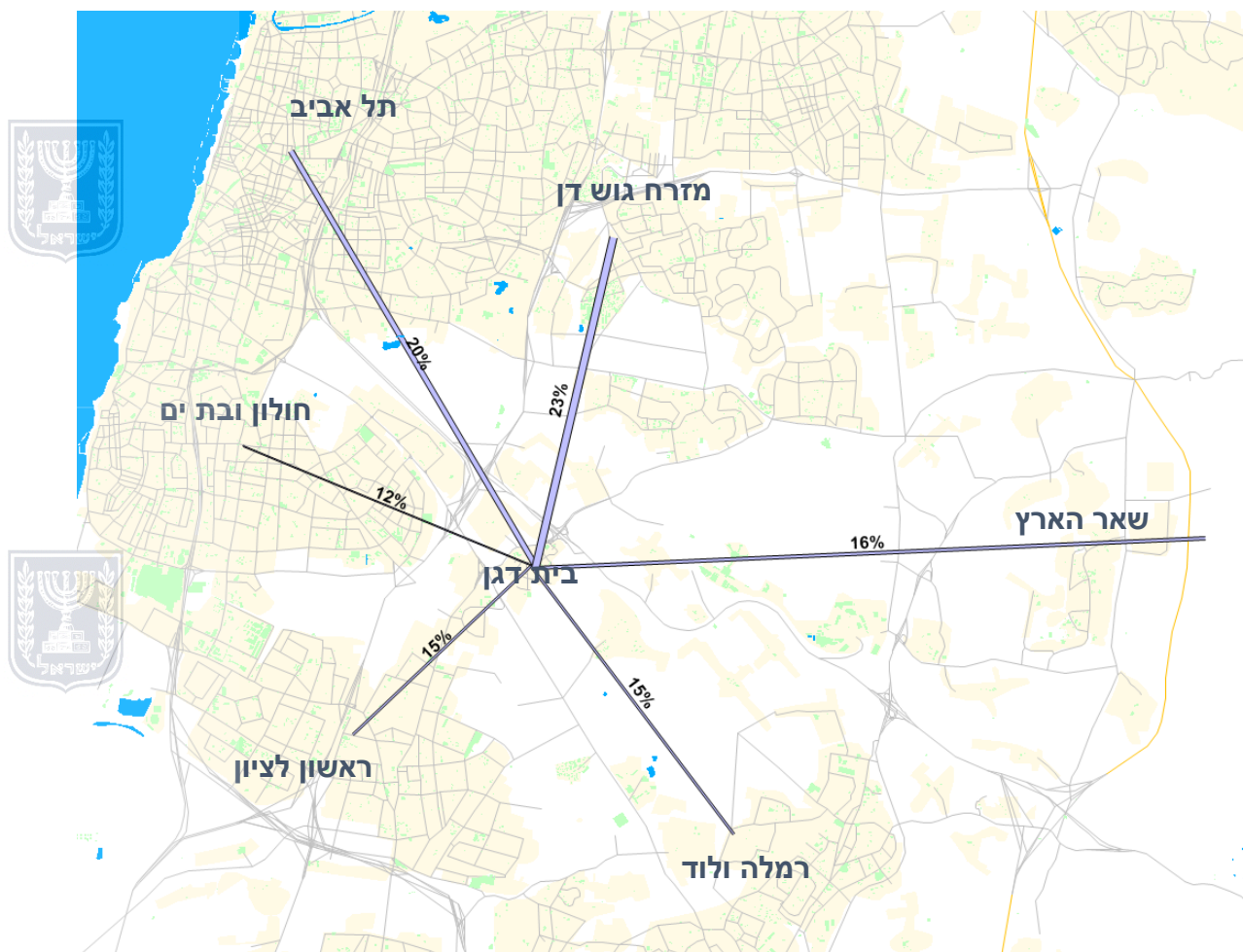
משתנה	ערך	מקדם משיכה (כל האמצעים)	מקדם יצירה (כל האמצעים)	משיכות (כל האמצעים)	יצירות (כל האמצעים)	משיכות (יר"מ)	יצירות (יר"מ)
יח"ד	2,000	0.4	1.4	800	2,800	450	1,575
מסחר (מ"ר)	9,630	4/5	3.6	433	347	244	195
תעסוקה (מו"ר)	19,000	3.2	0.8	608	152	342	86
סה"כ				1,841	3,299	1,036	1,856

- רוב הרחובות הפנימיים בתוך בית דגן הינם רחובות מקומיים בחתך 1+1 עם חניה מימין (לרבות בשכונה החדשה הנבחרת).
- הרחובות המאספים – 1+1 עם מפרדה – רח' היוכל-רמב"ן, רח' טרומפלדור ורח' הורד עד כביש 412 דרך קמפוס התעסוקה המתוכנן.
- הנחת העבודה היא כי כל הצמתים בשכונה החדשה נותנים זכות קדימה לכל הכיוונים (מעגלי תנועה).
- במסגרת טיוטת תכנית המתאר מוצע כביש מאסף ממחלף כפר חב"ד לרח' טרומפלדור, אשר יאפשר לתנועה לעקוף את רח' היוכל-רמב"ן. במסגרת בה"ת זו נבחנה רשת הדרכים ללא ציר מאסף זה.

פילוג הנסיעות

המפות שלהלן מציגות את פילוג הנסיעות הנוצרות מבית דגן, בשעת שיא בוקר ממוצעת, בהתאם לנתוני מודל התחבורה של מטרופולין ת"א.

מפה 7: פילוג הנסיעות הנוצרות, שעת שיא בוקר ממוצעת



כ-55% מהנסיעות הנוצרות בבית דגן הן לכיוון צפון-מערב, אל לב מטרופולין תל אביב, 20% לעיר תל אביב עצמה. כ-27% מהנסיעות הן ליעדים קרובים - חולון/בת ים וראשון לציון.



5. ניתוח המצב הקיים

הבדיקה התבססה כאמור על מודל תל אביב. מניתוח הנתונים והיצע הדרכים עולה כי במצב הקיים בשעות שיא בוקר, רמות השירות גבוהות בכל רשת הדרכים העירונית של בית דגן. יתכנו עיכובים ביציאה מבית דגן לכיוון מחלף שפירים.

מפה 8: נפחי תנועה ורמות שירות, מצב קיים, שעת שיא בוקר ממוצעת (06:00 - 09:00), יר"מ





6. תחזית נסיעות לשנת 2040

תחזיות התנועה לשנת 2040 בוצעו על בסיס נתוני מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב. השימוש במודל זה מאפשר להביא לידי ביטוי את כלל הפיתוח בסביבתה של בית דגן, לרבות השינויים המתוכננים ברשת הדרכים והגידול באוכלוסייה בכלל המטרופולין. לצורך ביצוע הצבות התנועה נערכה בדיקת התאמה של הרשת במודל לפרויקטים המתוכננים (שנסקרו בפרק 2 לעיל) והמודל עודכן על פיהם.

כמו כן, רשת הרחובות בתוך בית דגן עודכנה בהתאם לטיטוט תכנית המתאר הנידונה בועדה מחוזית מרכז בימים אלו. להלן רשת הרחובות המוצעת במסגרת תכנית המתאר לבית דגן:



מפה 9: רשת הדרכים העירונית במצב המוצע וחיבורים לרשת הדרכים הארצית



במסגרת בה"ת זו נבדקה רשת הדרכים המוצעת לשכונה הדרומית ללא הדרך העורקית המוצעת ממחלף כפר חב"ד לרח' טרומפלדור.

בנוסף, החיבור המוצע ממחלף כפר חב"ד לקמפוס התעסוקה בבדיקה זו הינו דרך רח' הורד. הנחת העבודה היא כי כביש מאסף נוסף יחבר את השכונה החדשה הנבחרת (דרומית) דרך רחוב הורד הקיים ל"קמפוס התעסוקה" ויהווה יציאה נוספת מתוך היישוב לכיוון כביש 412 בצומת ימינה-ימינה. הכביש החדש יהיה 1+1 עם מפרדה וחניה. עם זאת, מאחר וחיבור זה לא ימומש בהכרח נוכח הפגיעה ברח' הורד הקיים, הרשת נבחנה גם ללא חיבור זה לקמפוס התעסוקה ולרשת הארצית.

כלל התרחישים נבדקו לשעת שיא בוקר ממוצעת בשנת 2040 במצב מימוש מלא של הפרויקטים ברקע.





להלן פירוט התרחישים שנבדקו:

א. תרחיש א':

מימוש מלא של השכונה הדרומית הנבחרת, עם חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רחוב הורד, עם מחלפון כפר חב"ד

ב. תרחיש ב':

מימוש מלא של השכונה הדרומית הנבחרת, עם חניון "חנה וסע" עם 500 מקומות חניה + מעבר להולכי רגל לחניון "חנה וסע" בשפירים, עם חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רחוב הורד, עם מחלפון כפר חב"ד

ג. תרחיש ג':

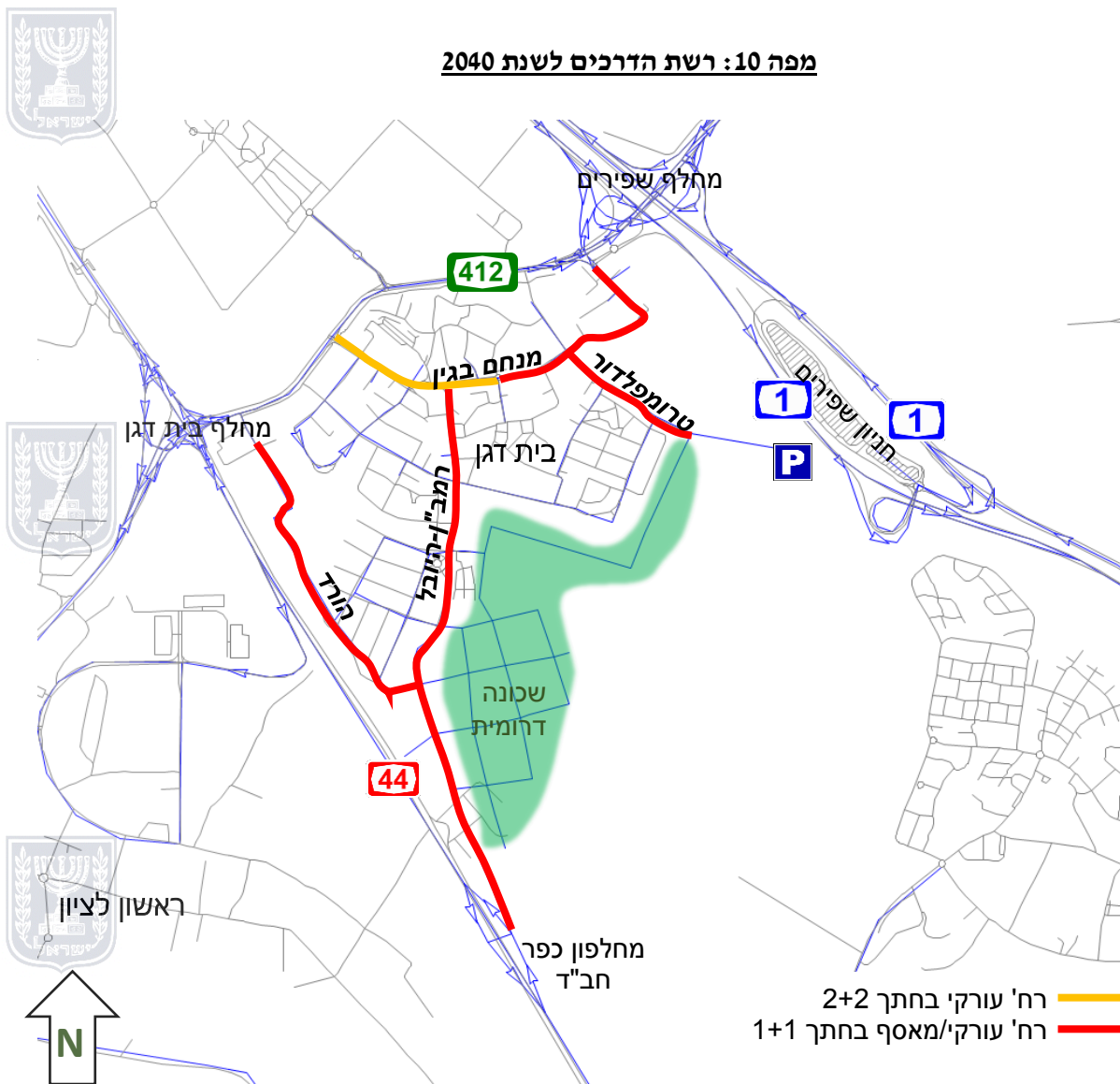
מימוש מלא של השכונה הדרומית הנבחרת, ללא חניון "חנה וסע", ללא חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רחוב הורד, עם מחלפון כפר חב"ד

ד. תרחיש ד':

ללא חניון "חנה וסע", עם חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רחוב הורד, ללא מחלפון כפר חב"ד, מימוש חלקי של הפרויקט הנבחר (20%, 50%)



מפה 10: רשת הדרכים לשנת 2040



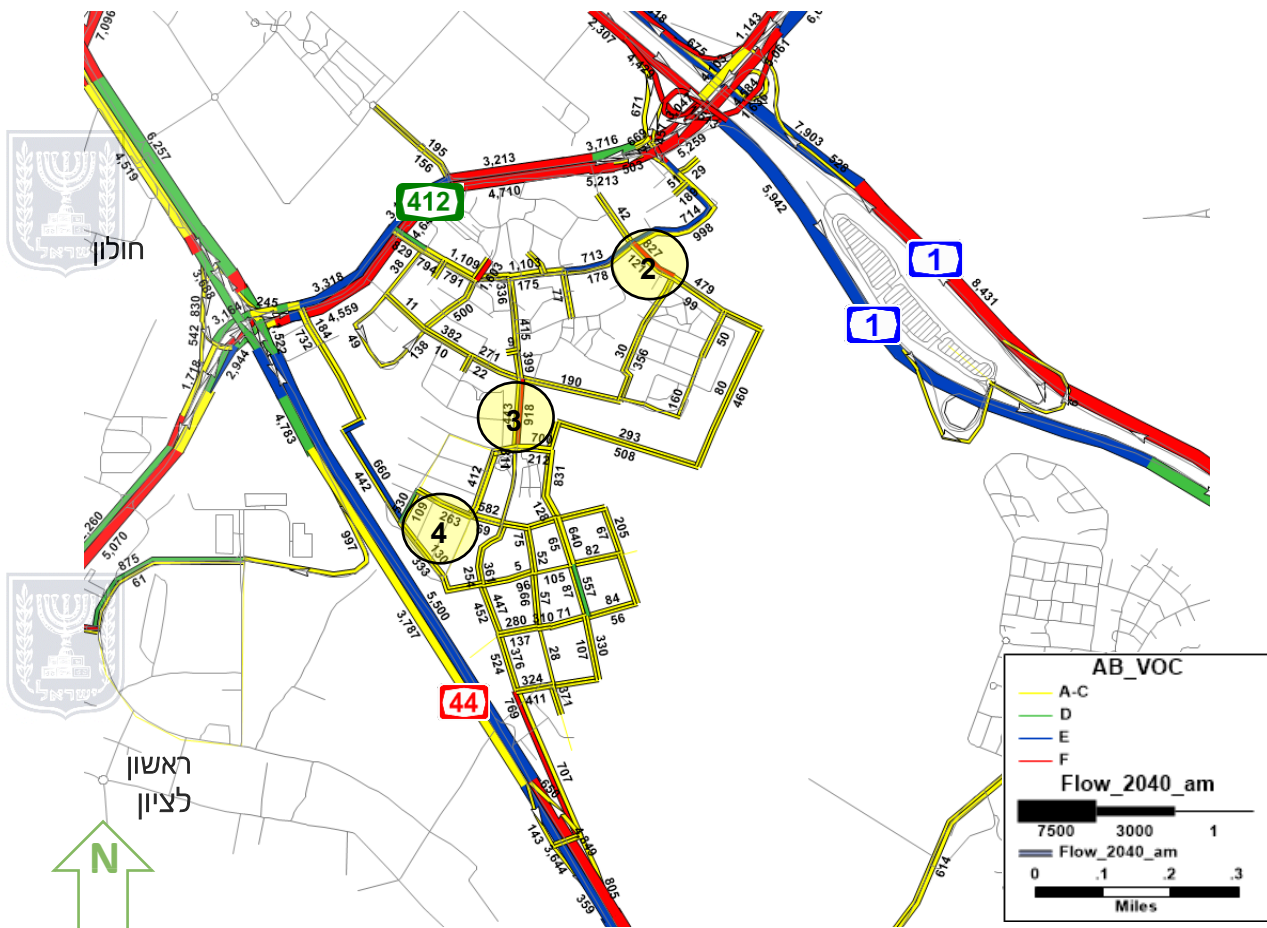
שאר הדרכים בתוך בית דגן נשארות כפי שהן במצב הקיים. בשכונה הדרומית הנבחרת (לרבות שכונת הבאר) הדרכים הן כולן דרך מקומית בחתך 1+1 ללא מפרדה עם חנייה מימין. הצמתים בשכונה הנבחרת הם מעגלי תנועה / תן זכות קדימה.



6.1 תרחיש א' – 100% מימוש, ללא חניון חנה וסע סמוך לחניון שפירים תחזית נסיעות לשנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת

מפה 11: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם פיתוח השכונה

החדשה



מהצבות התנועה בתרחיש 'עם פרויקט ללא החניון', ניתן לראות כי:

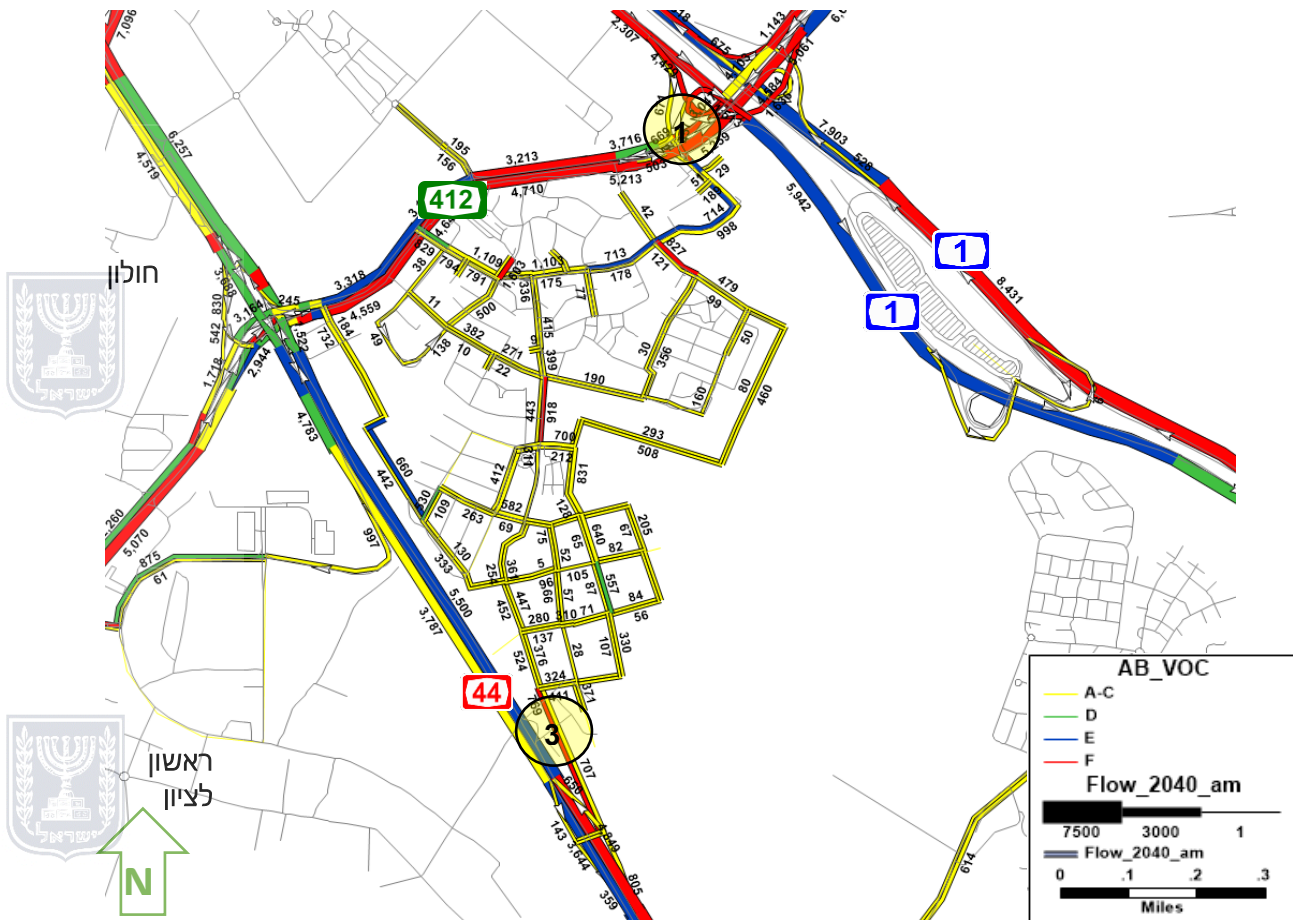
1. ברוב המקומות רשת הדרכים העירונית של בית דגן מתפקדת ברמת שירות גבוהה שעה שרשת הדרכים הארצית בסביבת בית דגן מתפקדת ברמות שירות נמוכות עד כשל.
2. בחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין לכיוון מחלף שפירים צפויה רמת שירות נמוכה.
3. צפויה רמת שירות נמוכה ברחוב היובל-רמב"ן בקטע המחבר בין רחוב החבצלת לרחוב הגולן.
4. תתכן תנועה מוגברת ברחובות הפנימיים של שכונת "נקודת חן" המתחברים לרחוב הורד ולקמפוס התעסוקה (תכנון תנועה מתאים יוכל להעביר את התנועה דרך רח' הורד בלבד).
5. בתוך השכונה הדרומית, נראה כי החיבורים המתוכננים מספקים מענה מתאים לביקושים.





מפה 12: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם פיתוח השכונה

החדשה – חיבור לרשת הארצית



בחיבורים לרשת הכבישים הארצית ניתן לראות כי:

1. צפויה רמת שרות נמוכה ברמפה לכביש 1 ביציאה הצפונית מהיישוב.
2. כביש 412 מתפקד בכשל ברובו במקטע הסמוך לבית דגן, דבר אשר עשוי לגרור רמת שרות נמוכה בצמתי היציאה מהיישוב ללא קשר לפיתוח השכונה הדרומית.
3. ביציאה מהיישוב לכיוון כביש 44, החיבור למחלפון כפר חב"ד מתפקד ברמת שרות נמוכה. מחלפון כפר חב"ד מתפקד ברמת שרות גבוהה, אך צפויה רמת שרות E בכביש 44 לצפון.

מסקנות:

- מאחר ואין אפשרות להרחבת רח' היובל-רמב"ן (רח' קיים) נדרש פתרון אשר ישחרר את התנועה ברחוב היובל-רמב"ן בין הרחובות החבצלת והגולן. תכנית המתאר מציעה כביש עורקי עוקף שיקל את העומסים ברח' היובל-רמב"ן ויאפשר חיבור נוסף ונחוץ בין צפון בית דגן לדרומה. החיבור הנוסף המוצע במסגרת התכנית לרח' טרומפלדור אינו מושך תנועה רבה מאחר ואינו כביש עורקי/מאסף ואינו מחובר לדרך מאספת.
- נדרש פתרון תנועתי לשיפור רמת השרות בחיבור למחלפון כפר חב"ד.





- במלוא מימוש הפרויקט יידרש פתרון לשחרור העומס בחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין לכיוון מחלף שפירים.

6.2 תרחיש ב' – 100% מימוש עם חניון "חנה וסע" סמוך לחניון שפירים של הנתבי המהיר (ללא חיבור לכ"ר)

תחזית נסיעות לשנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת

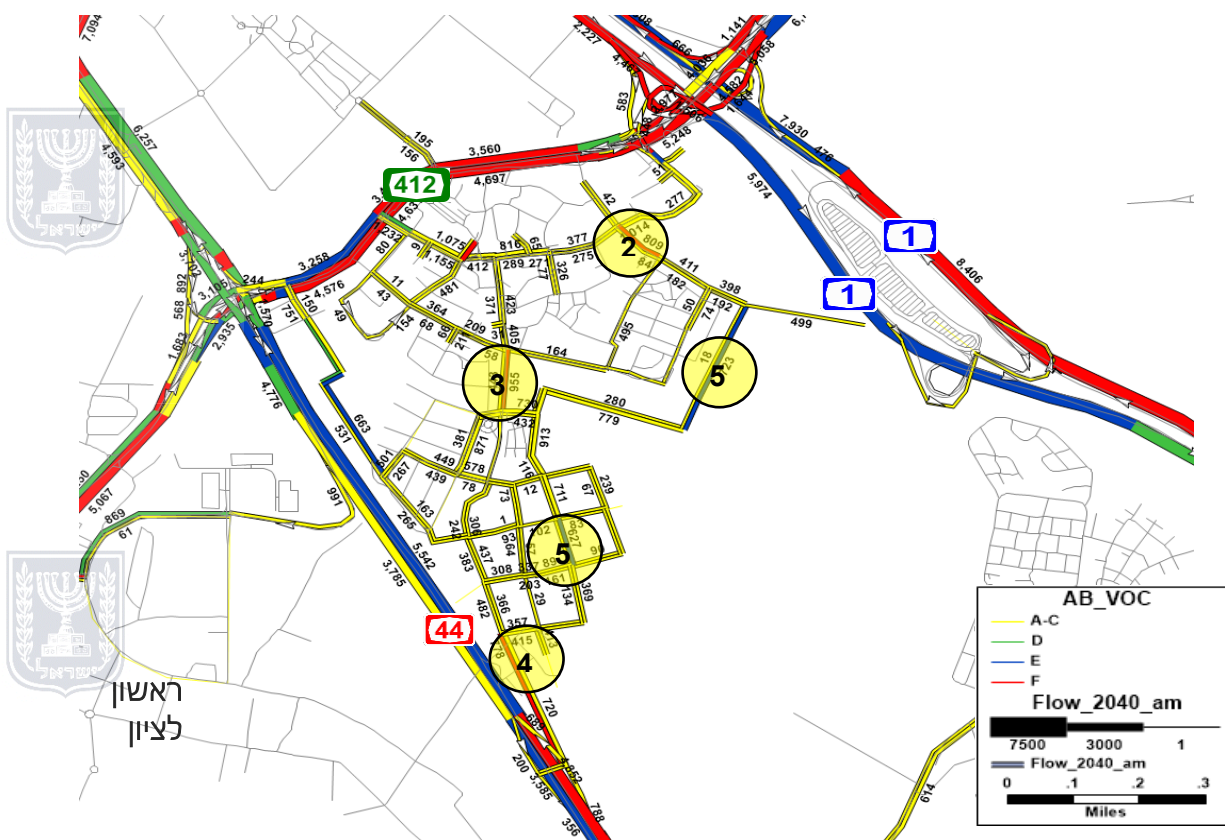
הוספת חניון "חנה וסע" חדש בתוך בית דגן בסמוך למסוף "חנה וסע" הקיים בין מחלף שפירים לכפר חב"ד ובניית מעבר להולכי רגל בין החניונים.

הנחנו כי החניון יכיל 500 מקומות חניה לרכבים פרטיים; בשעת שיא בוקר ממוצעת (7:00-9:00) החניון ימשוך 500 יר"מ וייצר 0 יר"מ; כל משתמשי החניון יגיעו מתוך בית דגן; ההערכה היא שהחניון ימשוך נסיעות על פי מספר מקומות החנייה בו ומכל שכונות בית דגן.



מפה 13: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם פיתוח השכונה

החדשה – עם חניון



מהצבות התנועה בתרחיש 'עם פרויקט ועם חניון', עולה כי:

1. בשעת שיא בוקר ממוצעת, לקראת שנת 2040, ברוב המקומות רשת הדרכים העירונית של בית דגן מתפקדת ברמת שירות טובה.





2. הוספת חניון אינה משפיעה על רמת השרות הנמוכה בחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין לכיוון מחלף שפירים.
3. עדיין צפויה רמת שרות נמוכה ברחוב היובל-רמב"ן בקטע המחבר בין רחוב החבצלת לרחוב הגולן.
4. אין השפעה על רמת השרות הנמוכה בחיבור למחלפון כפר חב"ד.
5. יורדת רמת השרות בשני רחובות של השכונה החדשה, אשר משמשים ככבישים מאספים לכלי רכב הנמשכים לחניון החדש.
6. ההערכה היא שהחניון ימשוך נסיעות על פי מספר מקומות החנייה בו ומכל שכונות בית דגן.

מסקנות :



1. לחניון בקיבולת שהוגדרה לצורך הבדיקה אין השפעה משמעותית על המוקדים הבעייתיים במצב מימוש מלא בבית דגן, שפורטו בתרחיש א'. יתכן וחניון גדול יותר יקל על הרמפה בחיבור לכביש 1.
2. החניון יאפשר גידול בפיצול לתח"צ אך לא במקטע שבתוך בית דגן. החניון יוכל לאפשר לתושבי בית דגן חיבור רגלי למסוף התח"צ בחניון שפירים ומשם המשך נסיעה ליעד בתח"צ.





6.3 תרחיש ג' – 100% מימוש ללא חיבור רחוב הורד לקמפוס התעסוקה תחזית נסיעות לשנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת

תרחיש זה בודק את השפעת החיבור של רחוב הורד לקמפוס התעסוקה. הבדיקה בוצעה עבור תרחיש ללא החניון.

נוכח השינוי הדרמטי באופיו של רח' הורד, הנחוץ לצורך חיבור בית דגן לקמפוס התעסוקה, קיימת סבירות שיוחלט שלא לחבר את בית דגן לקמפוס התעסוקה ולכביש 412 בצומת ימינה-ימינה.

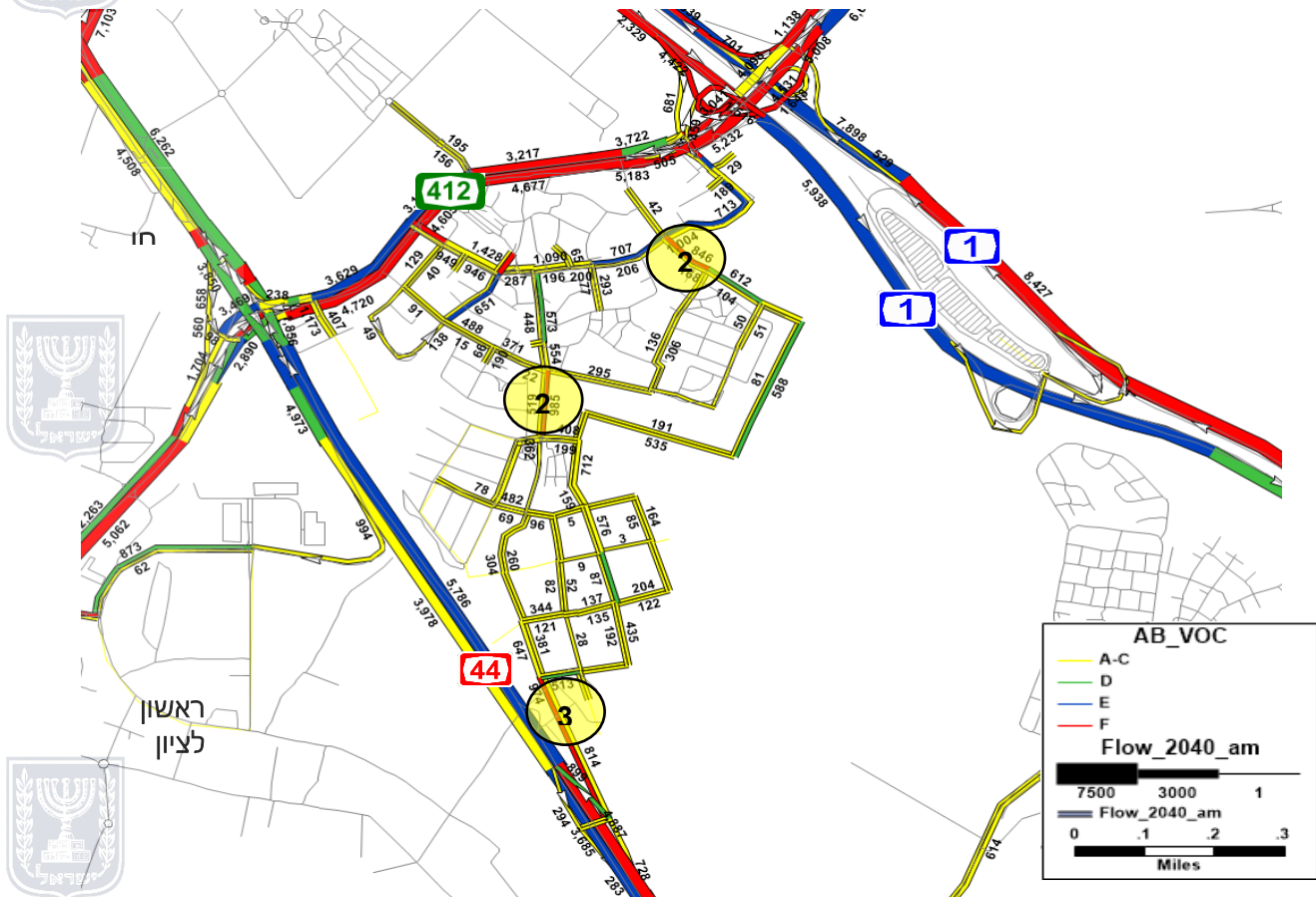
יש לציין כי במסגרת טיוטת תכנית המתאר נבחנה האפשרות שכביש מאסף יעבור בצמוד לרח' הורד בינו ובין כביש 44, זאת ללא שינוי תצורתו ואופיו. עם זאת, נוכח קרבת הקו הכחול של תמ"א



1/1/47 לרח' הורד ונוכח הצורך בקיר אקוסטי במסגרת התמ"א, לא יתאפשר להעביר רחוב מאסף נוסף בתוך בית דגן ללא שימוש בתוואי רח' הורד.



מפה 14: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם פיתוח השכונה החדשה – ללא חיבור רחוב הורד לקמפוס התעסוקה



ניתן לראות כי:

1. ברוב המקומות רשת הדרכים העירונית מתפקדת ברמת שירות גבוהה.
2. צפויה עליה ברמת הביקוש ברשת הכבישים העירונית נוכח ביטול היציאה לכביש 412. הדבר משפיע לרעה על רמת השרות ברחוב היובל-רמב"ן ובחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין. ציר היובל הינו עורק עיקרי בחיבור בין צפון ודרום העיר, כאמור ללא אפשרות הרחבה.
3. תוספת של כ-100 יר"מ בחיבור למחלפון כפר חב"ד. שאר הנסיעות שהיו לפני כן לכיוון קמפוס התעסוקה פונות לרח' היובל-רמב"ן ולכביש המזרחי המתוכנן לכיוון טרומפלדור.

מסקנות:

1. בהעדר חיבור דרך קמפוס התעסוקה לכביש 412 נוצר עומס בשני הצירים בין דרום וצפון היישוב.
2. אמנם קיים חיבור חדש למחלף כפר חב"ד אך פילוג הנסיעות של בית דגן (כ-55% לכיוון צפון מערב) ורמת השירות הנמוכה בכבישים הארציים סביבה מביאים לעומס בנסיעות כלי הרכב בתוך בית דגן מדרום לצפון (שיא בוקר כאמור).



6.4 תרחיש ד' – בדיקת רגישות למחלף כפר חב"ד

תחזית נסיעות לשנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת

על מנת להעריך את היקף הבינוי האפשרי ללא יציאה לכביש 44 דרך מחלפון כפר חב"ד נבחן תרחיש ללא המחלפון בשנת 2040.

המטרה היא לבדוק את רמת המימוש המתאפשרת לפרויקט תוך שמירה על תפקוד מערכת הכבישים.

הבדיקה בוצעה למצב מימוש של 20% ושל 50% מהפרויקט, על מנת להעריך את המימוש המתאפשר.

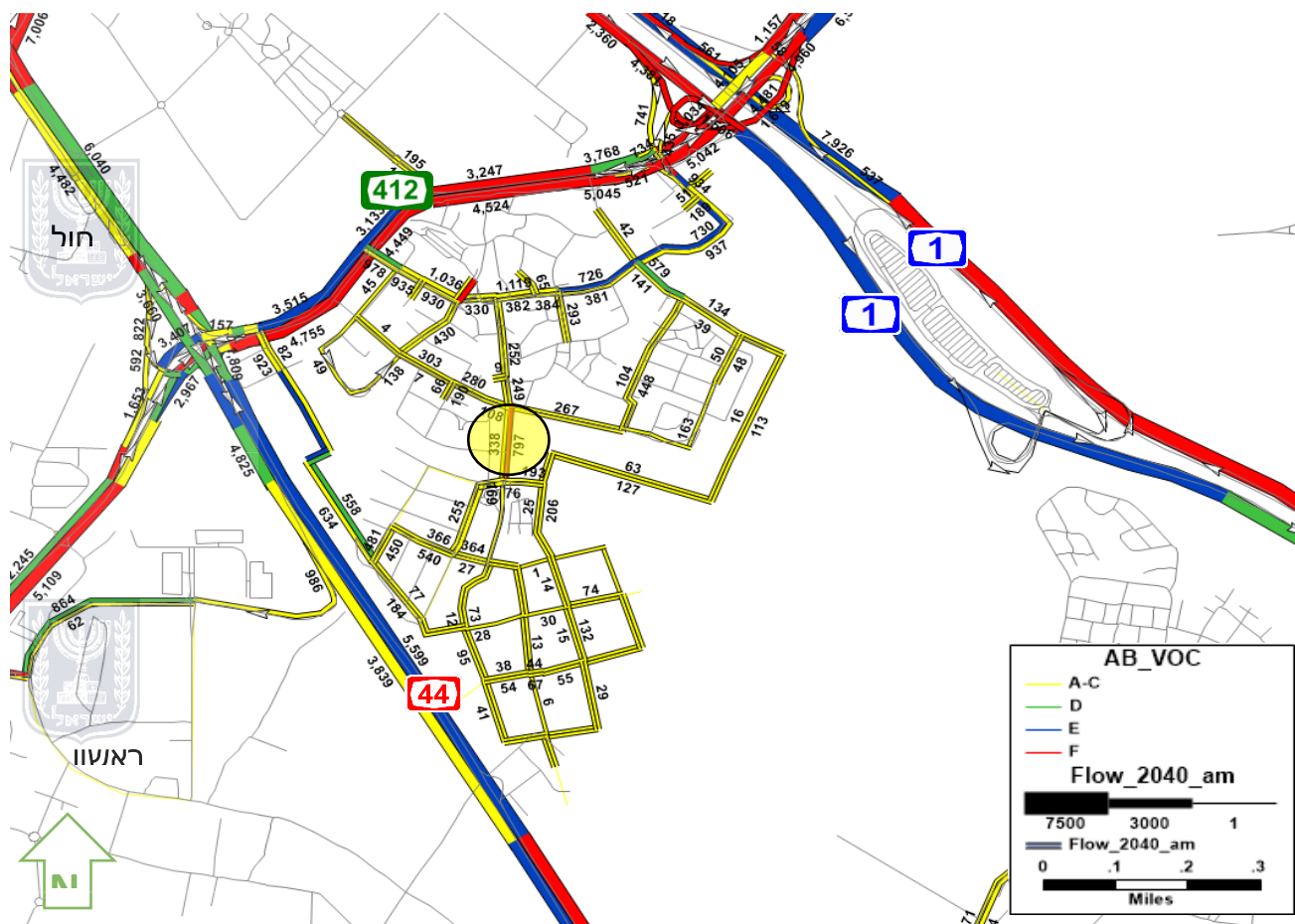
הנחת העבודה ששאר הכבישים באזור מתפקדים לפי מצבם המתוכנן לשנת 2040 (לרבות חיבור רח' הורד לקמפוס התעסוקה) ושהבינוי המתוכנן בבית דגן במימוש מלא – קמפוס התעסוקה ושכונת

הבאר.



מפה 15: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם 20% מימוש השכונה

החדשה - ללא מחלפון כפר חב"ד



ניתן לראות כי:

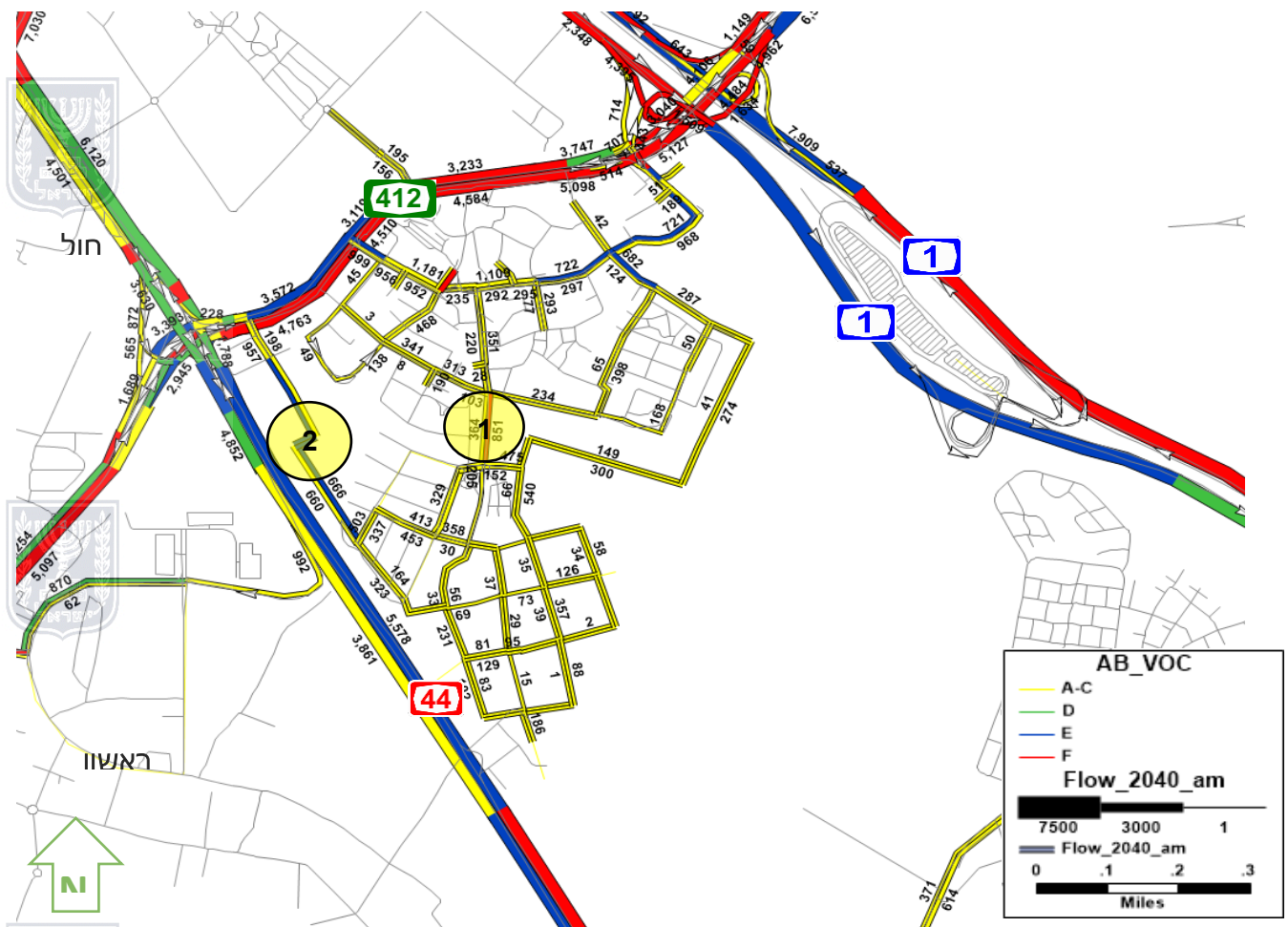
1. כבר ב-20% מימוש של השכונה הדרומית נוצר כשל ברח' היובל-רמב"ן.





2. הדרך המוצעת מדרום-מזרח (במסגרת התכנית הנבחנת), המתחברת לרח' טרומפלדור, אינה מושכת תנועה רבה בהיותה רחוב מקומי.

מפה 16: הצבות תנועה, שנת 2040, שעת שיא בוקר ממוצעת (יר"מ), ביקושים עם 50% מימוש השכונה הדרומית – ללא מחלפון כפר חב"ד



ניתן לראות כי:

1. קיים כשל ברחוב היובל-רמב"ן, כפי שהיה קיים כבר ב-20% מימוש.
2. רמת שרות ירודה (E) בכביש החדש שיחבר את רחוב הורד לקמפוס התעסוקה ולכביש 412.





7. מסקנות והמלצות

הפיתוח המוצע בשכונה החדשה של בית דגן ל-2,000 יח"ד, 9,630 מ"ר מסחר ו-19,000 מ"ר לתעסוקה מוסיף למערכת הדרכים 2,891 נסיעות יר"מ – 1,856 יצירות ו-1,036 משיכות.

האזור המוצע לפיתוח יתחבר לרחובות המאספים של בית דגן – רחוב היובל ורחוב טרומפלדור, המתחברים לדרך עורקית ראשית – שדרות מנחם בגין. שדרות מנחם בגין מתחברים בשני קצותיו לכביש 412 ומשמשים כשתי היציאות היחידות מן הישוב הקיימות כיום. עם זאת, התכנית הנבחנת מבוססת על רחובות מקומיים בחתך 1+1 ולכן נשענת למעשה על רחובות מאספים המתוכננים מחוצה לה, ללא המאסף הדרום מזרחי המוצע בטיטת תכנית המתאר.

לפיתוח זה יש השפעה משמעותית על תפקוד רשת הדרכים העירונית ועל חיבוריה לרשת הדרכים הארצית.



7.1 מימוש מלא

לקראת שנת 2040, עם מימוש הפרוייקט במלואו, גובר הצורך בביצוע שיפורים ברשת הדרכים העירונית ובחיבוריה לרשת הארצית.

- במלוא מימוש הפרוייקט יידרש פתרון לשחרור העומס בחיבור רחוב טרומפלדור לרחוב מנחם בגין לכיוון מחלף שפירים. עם זאת, נראה כי מקור העומס הוא במחלף שפירים עצמו וכי העומס "זולג" לתוך בית דגן ביציאה הצפונית.



- חניון "חנה וסע" בבית דגן עם חיבור רגלי למסוף התחבורה הציבורית בחניון שפירים הינו פתרון רצוי אך הוא לא צפוי לצמצם את הכשל במספר מוקדים שנצפו ברשת הדרכים.
- בכל החלופות נדרש פתרון אשר יצמצם את הנסיעה דרך רחוב היובל-רמב"ן, בדגש על המקטע שבין הרחובות החבצלת והגולן. תכנית המתאר המליצה על כביש עורקי עוקף שיקל את העומסים ברח' היובל-רמב"ן ויאפשר חיבור נוסף בין צפון בית דגן לדרומה. החיבור הנוסף המוצע במסגרת התכנית לרח' טרומפלדור אינו מושך תנועה רבה מאחר ואינו כביש עורקי/מאסף ואינו מחובר לדרך מאספת בדרום.

- ככל שלא יתאפשר חיבור בין קמפוס התעסוקה לבית דגן דרך רח' הורד, מוצע לאפשר ציר מאסף דרומי בחתך 2+2 ממחלף כפר חב"ד עד רח' טרומפלדור, בין אם בתוואי שהוצע בטיטת תכנית המתאר או בתוואי אחר דרך השכונה הנבחנת.



7.2 שלביות פיתוח

- עד 20% מימוש של השכונה אפשרי ללא מחלפון כפר חב"ד ובכפוף למימוש רשת הדרכים בתכנית המתאר, לרבות חיבור לרח' הורד. ככל שיוחלט שלא לחבר את רח' הורד דרך קמפוס התעסוקה לכביש 412 צפוי כשל חמור ברח' היובל-רמב"ן.
- לא ניתן לממש כלל את השכונה הדרומית ללא מחלפון כפר חב"ד או דרך מאספת דרום מזרחית שתתחבר לרח' טרומפלדור ובהמשך למחלפון כפר חב"ד.
- ב-20% מימוש צפוי כבר כשל ברח' היובל-רמב"ן אך ניתן יהיה להפחיתו ולאפשר את הבינוי עם פתרון תנועתי לצומת היובל-רמב"ן/הגולן.



7.3 המלצות

רח' היובל-רמב"ן

- כיום רחוב משני צד עם תנועה דלה יחסית. טיוטת תכנית המתאר ממליצה לקדם את הרחוב כמאסף בחתך 1+1 ללא חנייה. לא ניתן להרחיב את הרחוב מעבר לכך. הבינוי בשכונה הנבחנת, בתוספת שכונת הבאר, יביא לעומס בציר זה עד כדי כשל
- טיוטת תכנית המתאר מציעה ציר מאסף בחתך 2+2 ממחלפון כפר חב"ד עד רח' טרומפלדור. ככל שרשת הדרכים בשכונה הנבחנת תציע בתוכה ציר מאסף משמעותי, הדבר יפחית עומסים מרח' היובל-רמב"ן ויאפשר את הבינוי בדרום היישוב.

חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רח' הורד

- חיבור זה הינו בעייתי נוכח המעבר ברח' הורד, רחוב מקומי ללא מוצא בלב שכונת מגורים במצב הקיים. מאחר ואין היתכנות לחיבור אחר מקמפוס התעסוקה לבית דגן בדיקה זו כללה את הציר הבעייתי הזה, המופיע גם בטיוטת תכנית המתאר. ככל שציר זה לא יקודם, על אחת כמה וכמה יש לקדם את הציר המאסף שצוין לעיל.

יציאה צפונית בית דגן

- היציאה הצפונית מבית דגן מושפעת מהיקף הבינוי ביישוב ומהווה יציאה עיקרית לכיוון כביש 1. עם זאת, עומסי תנועה במחלף, שאינם תלויים בבית דגן בלבד, יוצרים עיכובים ביציאה מהיישוב.

רשת דרכים פנימית בשכונה הנבחנת

- רשת הדרכים הפנימית מתפקדת היטב ומאפשרת את התנועות הפנימיות בה בכל התרחישים.

מחלפון כפר חב"ד

- יציאה עיקרית מבית דגן, הכרחית מעבר ל-20% מימוש של השכונה הנבחנת. במימוש מלא יש לשפר את זרימת התנועה בצמתי המחלף.